

TB Limiter

Sürüm: 1.2.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Genel sinyali daha yüksek, daha sıkı ve daha kontrollü hale getirirken keskin zirveleri durdurur.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Son sınırlamanın, müzikal iyileşmeyi düzleştirmeden veya stereo görüntüyü kaydırmadan örnekler arası zirveleri kontrol etmesi gerekir. TB Limiter sürüş, tavan, saldırı/bırakma davranışını, RMS bilgili yardımı ve isteğe bağlı denge düzeltmeyi ayırarak ses yüksekliği ve güvenlik kararlarının açık kalmasını sağlar.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Tahmin edilebilir gerçek tepe tavan kontrolü
- Stereo görüntü kararlılığı
- Program-farkında kurtarma ve yoğunluk
- İsteğe bağlı son 16- veya 24-bit renk taklidi

Nasıl çalışır?

TB Limiter gelen zirveleri izler ve seçilen tavanı geçmeden bunları azaltır. Bu, keskin geçişlerin bir sonraki aşamayı kesmesini önlerken ortalama seviyeyi yükseltmeyi veya bir veriyolunu korumayı mümkün kılar.

Input sınırlayıcının ne kadar sıkı çalıştığını belirler, Attack ve Release azaltmanın her bir tepe noktasını nasıl çevreleyeceğini şekillendirir ve stereo bağlantı görüntüyü korur. Enhance ve RMS yardımı, yoğunluğu ve algılanan ses yüksekliğini basit zirve yakalamanın ötesinde değiştirebilir. Seviyeyi kademeli olarak ekleyin, eşleşen ses yüksekliğiyle karşılaştırın ve dağıtım biçimi için yeterli çıktı marjını bırakın.

Hızlı başlangıç

- 1 Teslimat hedefi için Ceiling değerini ayarlayın.
- 2 Gerekli ses yüksekliği veya kazanç azalmasına ulaşılan kadar Input Gain değerini yükseltin.
- 3 kurtarma için Tune Release ve geçici şekil için Attack.

- 4 Sürekli malzeme pompalaması veya yalnızca zirve davranışı çok gergin hissettiriyorsa RMS Assist ekleyin.
- 5 Enhance ve RMS Balance'yi yalnızca belirli bir ihtiyaç için kullanın.
- 6 Yalnızca son dış aktarma aşamasında Dither ögesini seçin.
- 7 Ses yüksekliği eşleşmesini karşılaştırın ve uygun olduğunda kodlamadan sonra gerçek tepeyi kontrol edin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Input Gain ve Ceiling

Input Gain malzemeyi sınırlamaya zorlar. Ceiling bağımsız nihai maksimumu tanımlar. Input yükseltildiğinde ses yüksekliği ve azalma değişir; Ceiling'nin değiştirilmesi teslimat payını değiştirir.

Attack ve Release

Attack ileri bakışın gelen zirveleri nasıl şekillendirdiğini belirler. Release kurtarma hızını ayarlar: daha kısa ayarlar daha yoğun hissettirirken, daha uzun ayarlar daha yumuşaktır ancak hareketi azaltabilir.

Enhance

Kontrollü mikro tepe şekillendirme/yoğunluk ekler. Temel sınırlamadan sonra kullanım, geçici karakteri değiştirdiği için stabildir.

RMS Assist

Kurtarmaya program uyumlu RMS bağlamı ekler, böylece sürekli enerji ve kısa zirveler aynı şekilde ele alınmaz.

RMS Balance

Stereo bağlantılı tepe sınırlamasını korurken kalıcı sol/sağ enerji kaymasını nazikçe düzeltir. Yalnızca gerçekten uzun vadeli bir dengesizlik mevcut olduğunda kullanın.

Dither

Off, 16-bit veya 24-bit TPDF renk taklidi, son kelime uzunluğunun azaltılması için tasarlanmıştır. Ara aşamalarda tekrar tekrar renk taklidi eklemeyin.

Programlar

Programlar Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering ve RMS Smooth başlangıç noktalarını içerir.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Attack	Bir ses başladığında efektin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar. Daha hızlı değerler ön tarafı kontrol eder; Daha yavaş değerler daha fazla etkiyi korur. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Ceiling	Sınırlayıcının erişmesine izin verilen en yüksek çıkış tepe noktasını ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Dither	16-bit veya 24-bit son dosyası oluşturulurken uygun çok düşük düzeyli gürültüyü ekler. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Enhance	Sınırlı sonucun daha güncel ve enerjik hissettirmesi için kontrollü zirve ayrıntısı ekler. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Input Gain	Sesin eklentiye ne kadar yüksek sesle gireceğini ayarlar. Daha güçlü bir tepki için yükseltin veya daha fazla boşluk payı için indirin. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Release	Ses sessizleştikten sonra efektin ne kadar çabuk gevşeyeceğini ayarlar. Bunu ritime ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
RMS Assist	Hızlı tepe sınırlamasının yanı sıra daha yumuşak ortalama seviye kontrolü ekler. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
RMS Balance	Her zirveyi takip etmeden sol ve sağ kanallar arasındaki daha uzun seviye farklarını düzeltir. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.

Pratik kullanımlar

Transparent usta

- Ceiling kodek boşluk payı ile ayarlayın.
- Orta düzeyde Input Gain kullanın.
- Enhance ve RMS Balance değerlerini düşük veya kapalı tutun.
- Orta Release ve orta RMS Assist kullanın.

Beklenen sonuç: Pikler minimum duyulabilir karakterle kontrol edilir.

Yoğun gürültülü usta

- Input Gain değerini kademeli olarak artırın.
- Release'yi yoğunluk bariz bir gürültü olmadan artana kadar kısaltın.
- Enhance dikkatlice ekleyin.
- Düşük frekans distorsiyonunu ve stereo stabilitesini yeniden kontrol edin.

Beklenen sonuç: Master, seçilen tavanın altında kalırken daha yüksek ve daha yoğun hale gelir.

Yaygın tuzaklar

Sınırlayıcı, kaynağa zaten yazdırılmış olan kırpmayı onaramaz. Yalnızca sorunla eşleşen onarım bölümünü etkinleştirin ve yararlı ayrıntıları ortadan kaldırmadan, gürültüyü daha az rahatsız edici hale getirecek en küçük miktarı kullanın.

Kayıplı kodlamadan sonra gerçek zirve uyumluluğu yeniden kontrol edilmelidir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Dither yalnızca son bit derinliği azaltımına aittir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.